HANDBOEK

Korad paneel 2

De labvoeding Korad KA3005PS als meetbank voor EMSN-auto en CaraVan Guard: meters, grafieken, proeven, rapporten en een werkboek. Geschreven voor Ronny.

Versie 0.1 · 23 oktober 2026 · github.com/RonnyCHL/korad-paneel-2

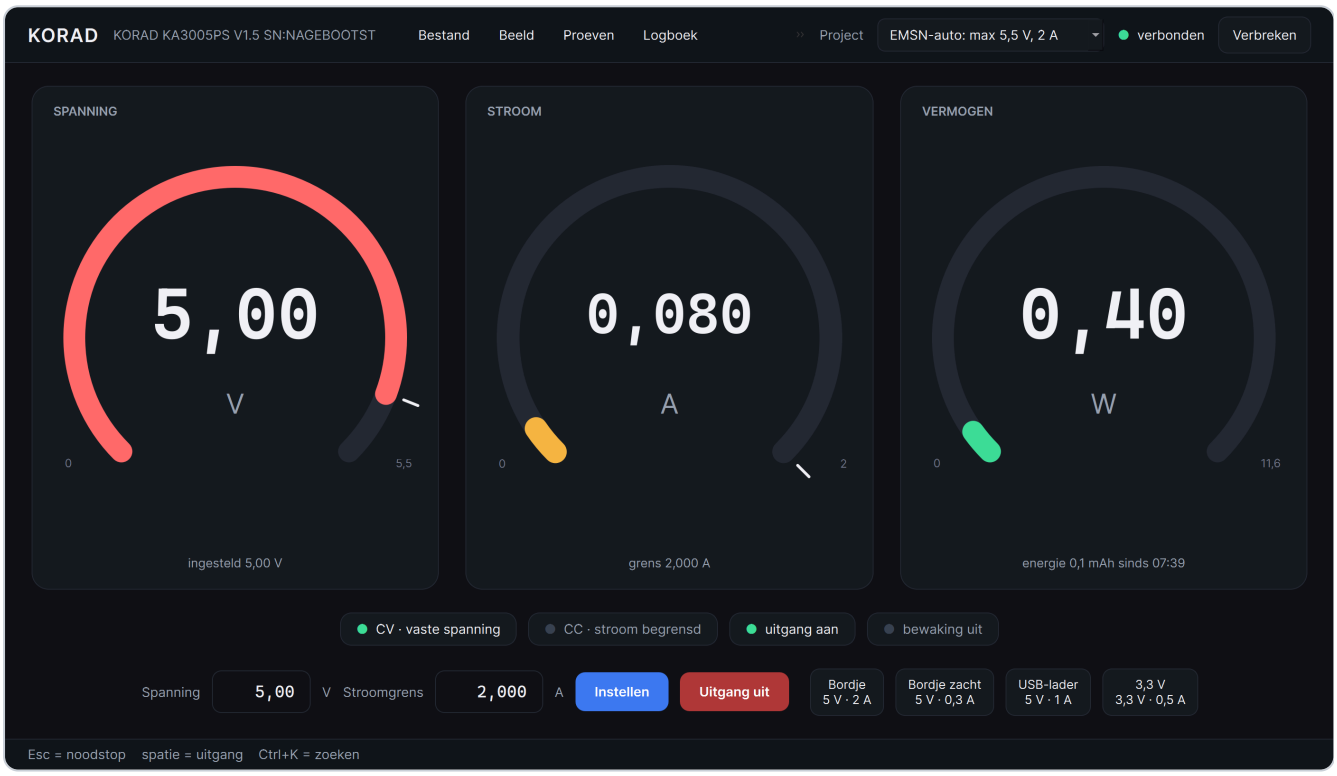
Inhoud

1 Snel aan de slag
2 Veiligheid: projecten en grenzen
3 De vier indelingen en het Mini-venster
4 Instellen, uitgang en de vaste knoppen
5 Grafiek, markeringen, log en rapport
6 Bewaking
7 Testprogramma's
8 EMSN-auto: het bordje aan de voeding
9 CaraVan Guard: monitor en proeven
10 Onderdelentester en accu nabootsen
11 Werkboek, logs openen en vergelijken
12 Meldingen, telefoon en instellingen
13 Toetsen en zoeken
14 Als het niet werkt
15 Bestanden en de .exe

1 Snel aan de slag

Het paneel praat via USB met de Korad (COM10) en laat spanning, stroom en vermogen zien op drie ringmeters. Alles wat de voeding gevaarlijk zou kunnen maken voor wat eraan hangt, loopt door de **grens van het project** (hoofdstuk 2).

1. Zet de Korad aan en sluit de USB-kabel aan.
2. Start **KoradPaneel2.exe** (of `.venv\Scripts\python korad_paneel2.py`). Het paneel zoekt de poort zelf en verbindt.
3. Kies rechtsboven het **project**: EMSN-auto (hooguit 5,5 V, 2 A), CaraVan Guard (15 V, 4 A) of Vrij.
4. Vul spanning en stroomgrens in, klik **Instellen**, dan **Uitgang aanzetten**. Of klik een vaste knop (hoofdstuk 4).
5. `Esc` is altijd de noodstop: uitgang uit, elke proef gestopt.



Indeling Eenvoudig, project EMSN-auto: drie meters, de lampjes, instellen, uitgang en de vaste knoppen.

OEFENEN ZONDER VOEDING

Start met `--nagebootst tbeam` (of `print`, `accu`, `kort`): dan doet het paneel een voeding met die belasting na, inclusief het bordje en de CaraVan-monitor. Alles werkt, er gebeurt niets echts.

2 Veiligheid: projecten en grenzen

Een project is een kaartje met een naam, een maximale spanning en stroomgrens, en de reden daarvoor. Het paneel weigert alles daarboven: instellen, de vaste knoppen, programma's, accu nabootsen. Het grijpt ook in als de voeding aan de voorkant hoger wordt gezet terwijl de uitgang aan staat.

Project	Grens	Waarom
EMSN-auto	5,5 V · 2 A	de VBUS-ingang van de AXP2101 op de T-Beam verdraagt hooguit 5,5 V
CaraVan Guard	15 V · 4 A	de TVS-diode D2 op de print gaat rond 17 V geleiden
Vrij	30 V · 5 A	het bereik van de voeding

DE VOEDING ONTHOUDT ZIJN LAATSTE INSTELLING

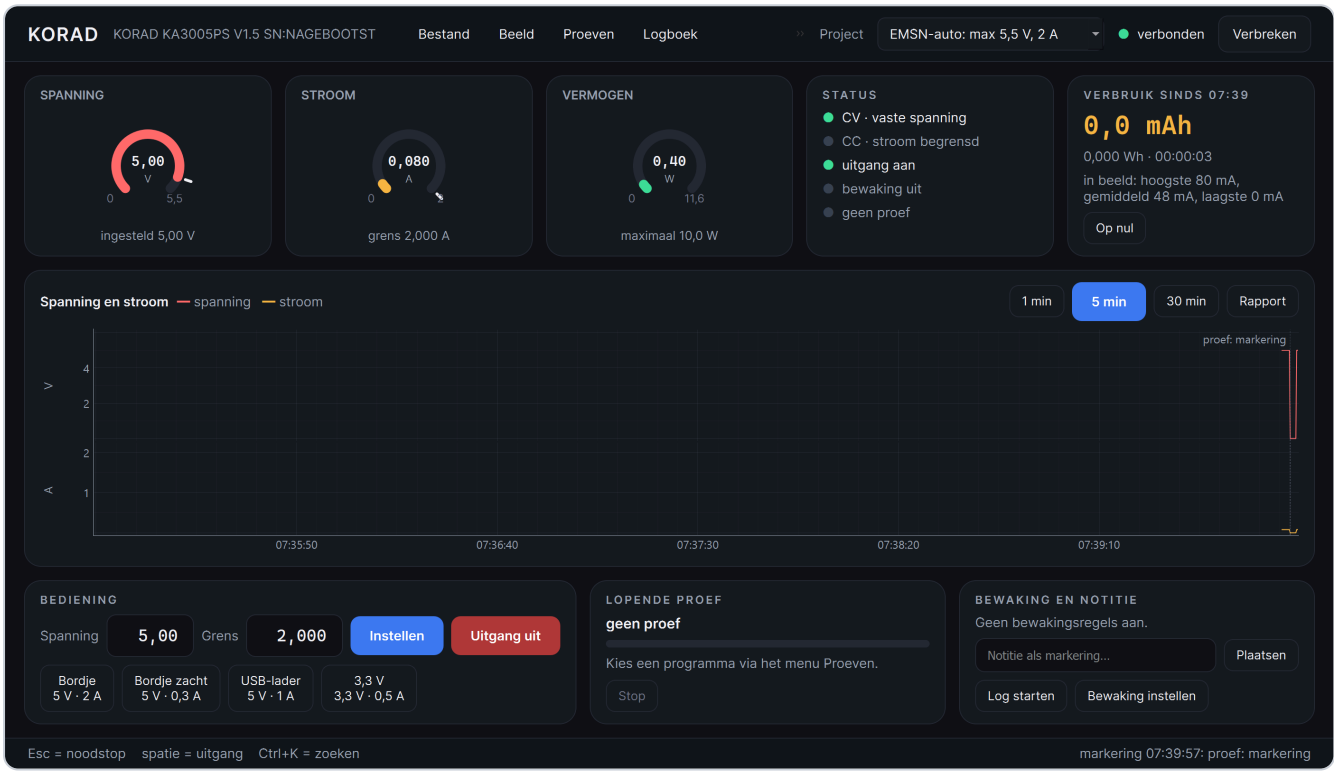
De Korad start op met de spanning van de vorige keer. Daarom doet het paneel sinds 23 oktober twee dingen extra: bij het verbinden leest het meteen de instelling en zet het een te hoge spanning of stroomgrens terug naar de grens van het project, en **uitgang aan wordt geweigerd** zolang de instelling buiten de grens valt. Zo kan 13,8 V van de caravan nooit meer op het bordje komen.

- Bij instellen gaat **eerst de stroomgrens** naar de voeding, dan de spanning.
- Spanning verhogen terwijl de uitgang aan staat vraagt om bevestiging.
- Bij het sluiten met de uitgang aan vraagt het paneel of hij uit mag.
- Voor de TVS-diode in de onderdelentester mag de spanning tot 25 V, maar met 1 mA: alleen het losse onderdeel.

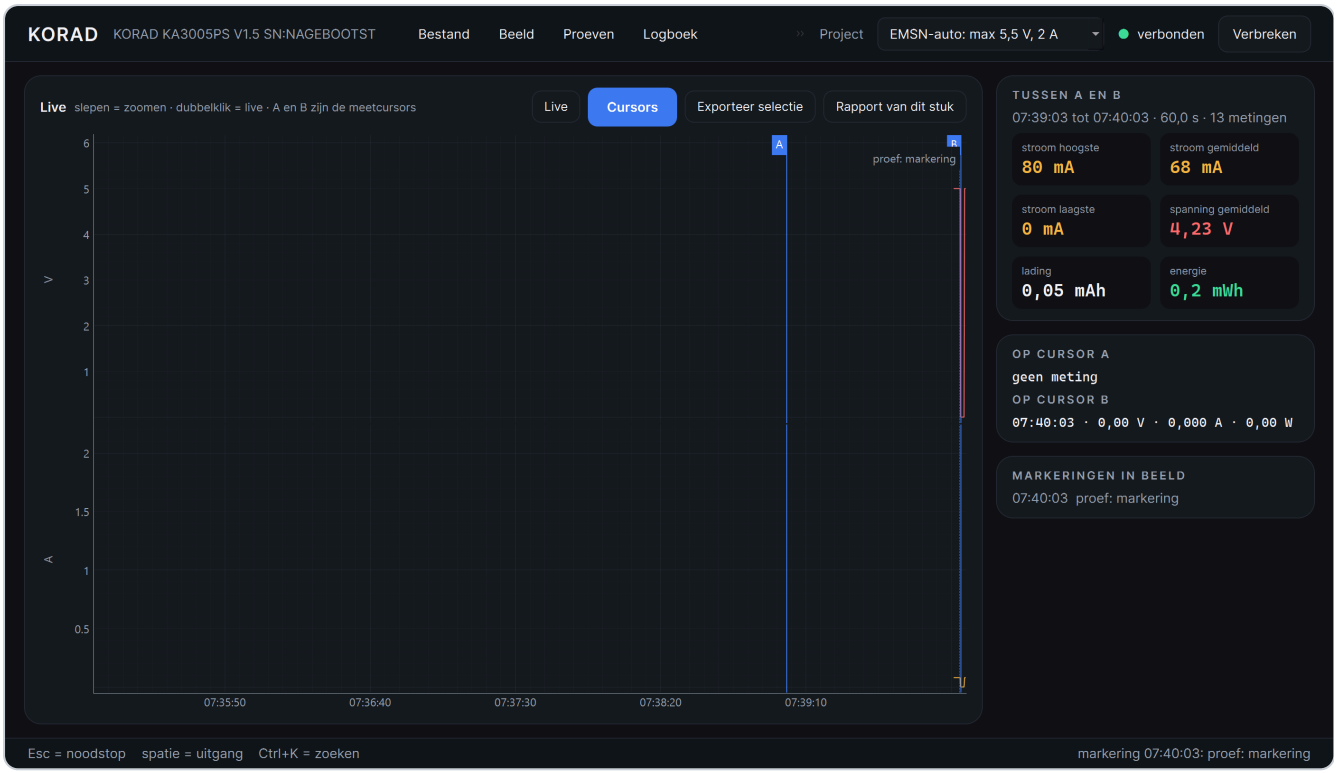
3 De vier indelingen en het Mini-venster

Menu **Beeld** of de functietoetsen. De keuze wordt per project onthouden.

Toets	Indeling	Waarvoor
F1	Eenvoudig	grote meters, lampjes, instellen, vaste knoppen
F2	Uitgebreid	kleine meters, status, verbruik, de grafiek, bediening, lopende proef, bewaking en notitie
F3	Meetbank	de grafiek groot met de meetcursors A en B en de getallen van het stuk ertussen
F4	Presentatie	volledig scherm, alleen de meters; Esc = noodstop én terug
F5	Mini-venster	klein venster altijd bovenop, met verloopgrafiekje en uit-knop



Uitgebreid: bovenin de meters, status en verbruik, in het midden spanning en stroom onder elkaar, onderin bediening, lopende proef en bewaking.



Meetbank: cursors A en B versleep je in de grafiek; rechts hoogste, gemiddelde en laagste stroom, lading en energie tussen A en B. Exporteer de selectie als CSV of maak er een rapport van.

Grafiek: slepen = zoomen, dubbelklik = terug naar live. De knoppen 1 min, 5 min en 30 min zetten de breedte. Beweeg de muis over de grafiek voor de meetcursor met tijd, spanning en stroom.

4 Instellen, uitgang en de vaste knoppen

Spanning en stroomgrens vul je in met een komma (5,00 en 2,000) en `Enter` of **Instellen**. De velden volgen de voeding: draai je aan de knop op de Korad, dan zie je dat hier terug.

Vaste knoppen per project

De vier knoppen rechts van Uitgang zijn per project anders. Een klik stelt spanning en stroomgrens in (door alle vangnetten van hoofdstuk 2); de uitgang verandert niet.

EMSN-auto	CaraVan Guard	Vrij
Bordje 5 V · 2 A Bordje zacht 5 V · 0,3 A USB-lader 5 V · 1 A 3,3 V · 0,5 A	Walstroom 13,8 V · 1,5 A Rijden 14,4 V · 2 A Accu vol 12,6 V · 1,5 A Accu leeg 11 V · 1,5 A	M1 tot M4: de geheugens van de voeding zelf (RCL). Na een klik leest het paneel wat erin zit en zet dat op de knop.

Rechtsklik op een knop bewaart de huidige instelling op die plek: bij een project met een naam naar keuze, bij Vrij in het geheugen van de voeding (SAV). "Bordje zacht" is bedoeld voor een eerste keer of een verdacht bordje: een gezond kaal bordje trekt 80 tot 150 mA; 0 mA of 300 mA in begrenzing betekent dat er iets stuk is.

Uitgang

`Spatie` schakelt de uitgang. Aanzetten kan alleen als de instelling binnen de grens valt. De lampjes zeggen in woorden wat er gebeurt: CV = vaste spanning, CC = de voeding begrenst de stroom (en piept als dat langer dan een halve seconde duurt).

5 Grafiek, markeringen, log en rapport

Alles wat de voeding meet (vijf keer per seconde) komt in één geschiedenis; de grafiek, de meetcursors, de rapporten en het verbruik lezen daar allemaal uit.

- **Markering**: typ een notitie in Uitgebreid en klik Plaatsen (of `Enter`). Proeven plaatsen zelf markeringen (start, stappen, klaar). Ze staan in de grafiek, het CSV-log en het rapport.
- **Log**: `Ctrl+L` of de knop Log starten. Elke meting een regel in `logs\log_datum_tijd.csv`; markeringen als aparte regel. Excel leest het, en het paneel zelf ook (hoofdstuk 11).
- **Rapport**: de knop Rapport maakt een HTML-pagina van wat in beeld staat (of tussen A en B): getallen, grafiek, markeringen. In de map `rapporten`, en als regel in het werkboek.
- **Verbruik**: mAh en Wh sinds het verbinden of sinds Op nul; "in beeld" geeft hoogste, gemiddelde en laagste stroom van het stuk grafiek dat je ziet.

6 Bewaking

Drie regels (knop Bewaking instellen in Uitgebreid): stroom, spanning of vermogen, boven of onder een waarde, gedurende een aantal seconden, en dan **uitgang uit** of **waarschuwen**. Een regel gaat af als de voorwaarde de hele duur ononderbroken waar is, en daarna pas opnieuw nadat hij een keer niet meer waar was. Bij alarm: piep, melding op het scherm, en als dat aan staat spraak en ntfy. Het bestand is hetzelfde als van het oude paneel (`korad_bewaking.json`).

7 Testprogramma's

`Ctrl+P` opent de lijst. Een programma is een rij stappen: sprong of helling naar een spanning, met een stroomgrens, uitgang aan of uit, en een duur (ook als "1:30" of "45 s"). Herhalen kan, en "uitgang uit na afloop". Per stap kan een **verwachting** staan: de gemiddelde stroom tussen grenzen vanaf zoveel seconden in de stap, en/of een melding die de monitor moet geven (bijvoorbeeld "12 V weg").

Het venster toont de omschrijving en een voorbeeldgrafiek van het verloop. Tijdens het lopen staat de voortgang in de kaart **Lopende proef** (Uitgebreid), met een markering per stap. Na afloop: rapport met de uitslag (hoeveel verwachtingen goed), regel in het werkboek, melding.

De negen programma's van het oude paneel staan in `testprogrammas` en laden ongewijzigd: CaraVan Guard (auto starten, lader drietraps, rijden, walstroom weg, wiebelende stekker, zakkende spanning) en EMSN-auto (auto aan-uit 20x, laadt het 30 min, wiebelende stekker).

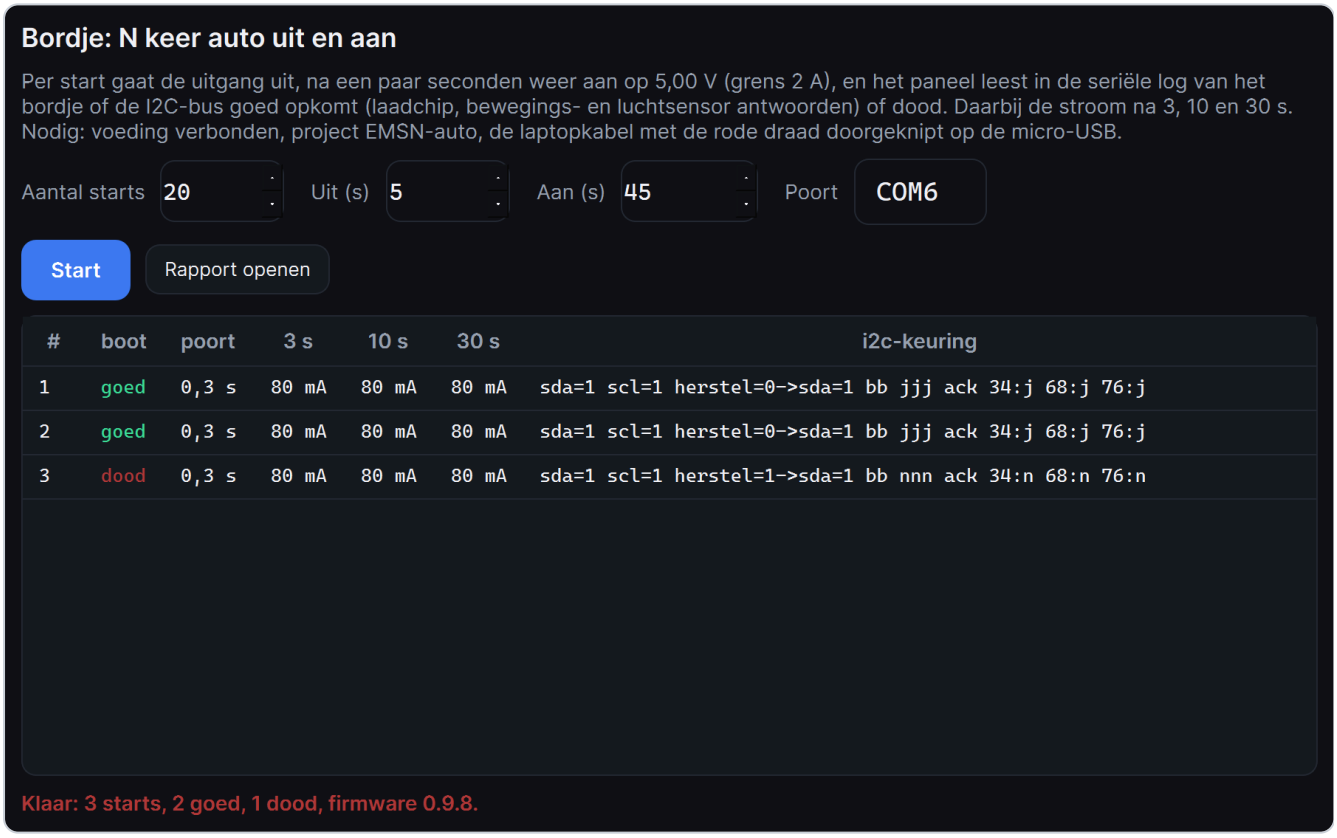
8 EMSN-auto: het bordje aan de voeding

Het T-Beam-bordje van de Golf GTE krijgt in de auto 5 V van de USB-lader. Aan de Korad doe je dat na:

Korad	Naar	Let op
+ (rood)	T-Beam pin "5V"	die pin is de VBUS van de AXP2101 en de USB-chip: hooguit 5,5 V
- (zwart)	T-Beam GND	
laptop	micro-USB	met de rode draad doorgeknipt, anders staan laptop en Korad samen op de 5 V; de seriële log (COM6) werkt gewoon

Startproef: bordje N keer aan en uit (`Ctrl+B`)

Per start gaat de uitgang een paar seconden uit en dan weer aan op 5,00 V (grens 2 A). Het paneel leest in de seriële log van het bordje de **i2c-keuring**: "goed" als de laadchip, de bewegingssensor en de luchtsensor antwoorden, "dood" als de laadchip (0x34) zwijgt, "half" als één sensor ontbreekt, en "herstartlus" als alleen de ROM-bootloader steeds opnieuw start (de 3,3 V valt weg). Daarbij de stroom na 3, 10 en 30 s, en hoe lang Windows deed over het terugvinden van de poort.



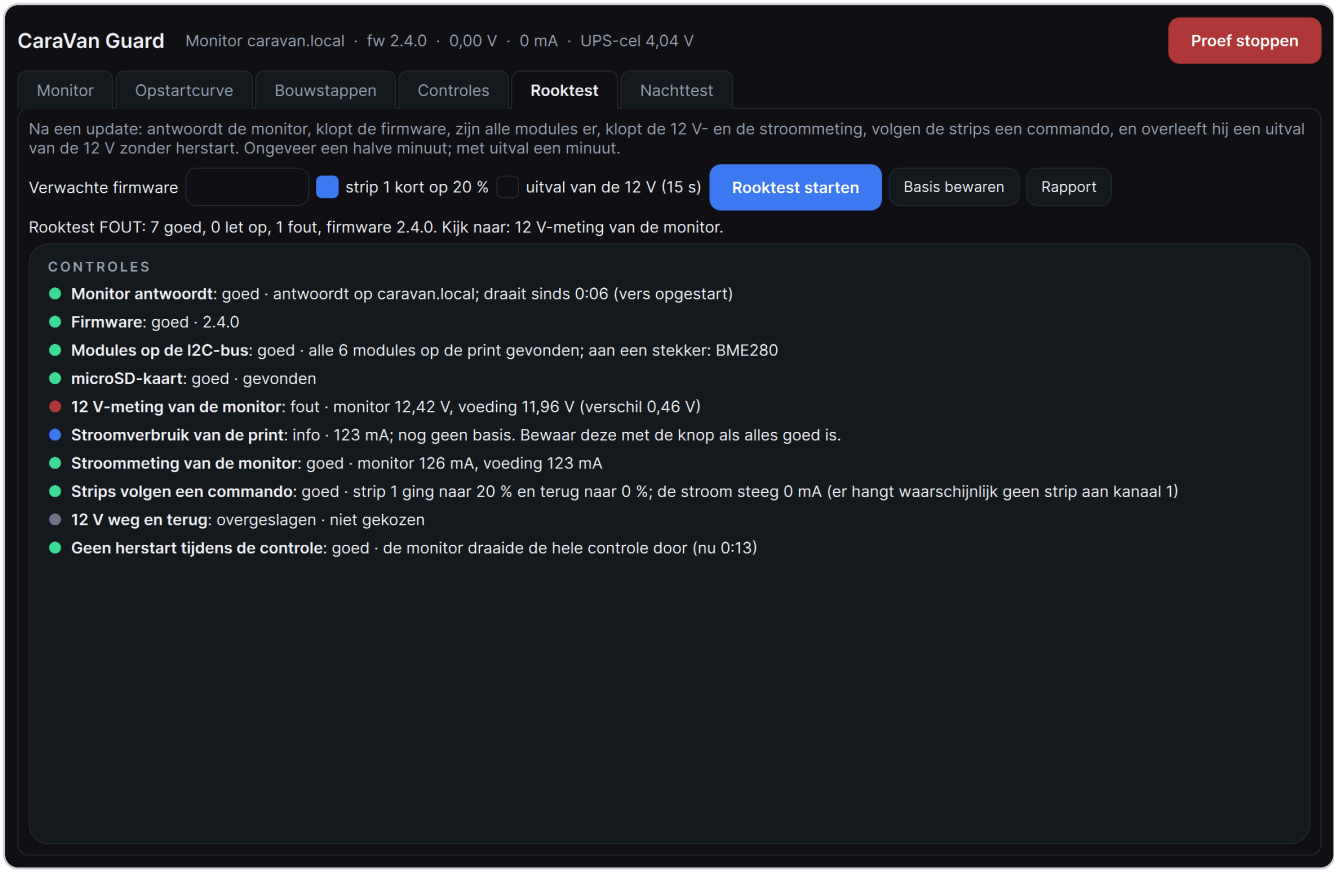
De startproef met het nagebootste bordje: per start boot, poort, stroom en de keuring. Na afloop een rapport en een regel in het werkboek.

DE POORT KOMT EN GAAT MET DE STROOM

De USB-chip van het bordje wordt uit dezelfde 5 V gevoed. Bij "auto uit" verdwijnt COM6 uit Windows; de proef sluit de poort daarom vóór elke uit en zoekt hem na "aan" geduldig terug. Geen ander programma mag COM6 open hebben.

9 CaraVan Guard: monitor en proeven

`Ctrl+G` opent het venster met zes tabbladen. De **monitor** (de ESP32 op de draagprint) wordt via wifi gekoppeld op zijn adres of caravan.local; het paneel leest elke seconde zijn 12 V, stroom, UPS-cel, strips, firmware en modules, en elke twee seconden zijn logboek. Proeven lezen daaruit en kunnen de strips sturen.



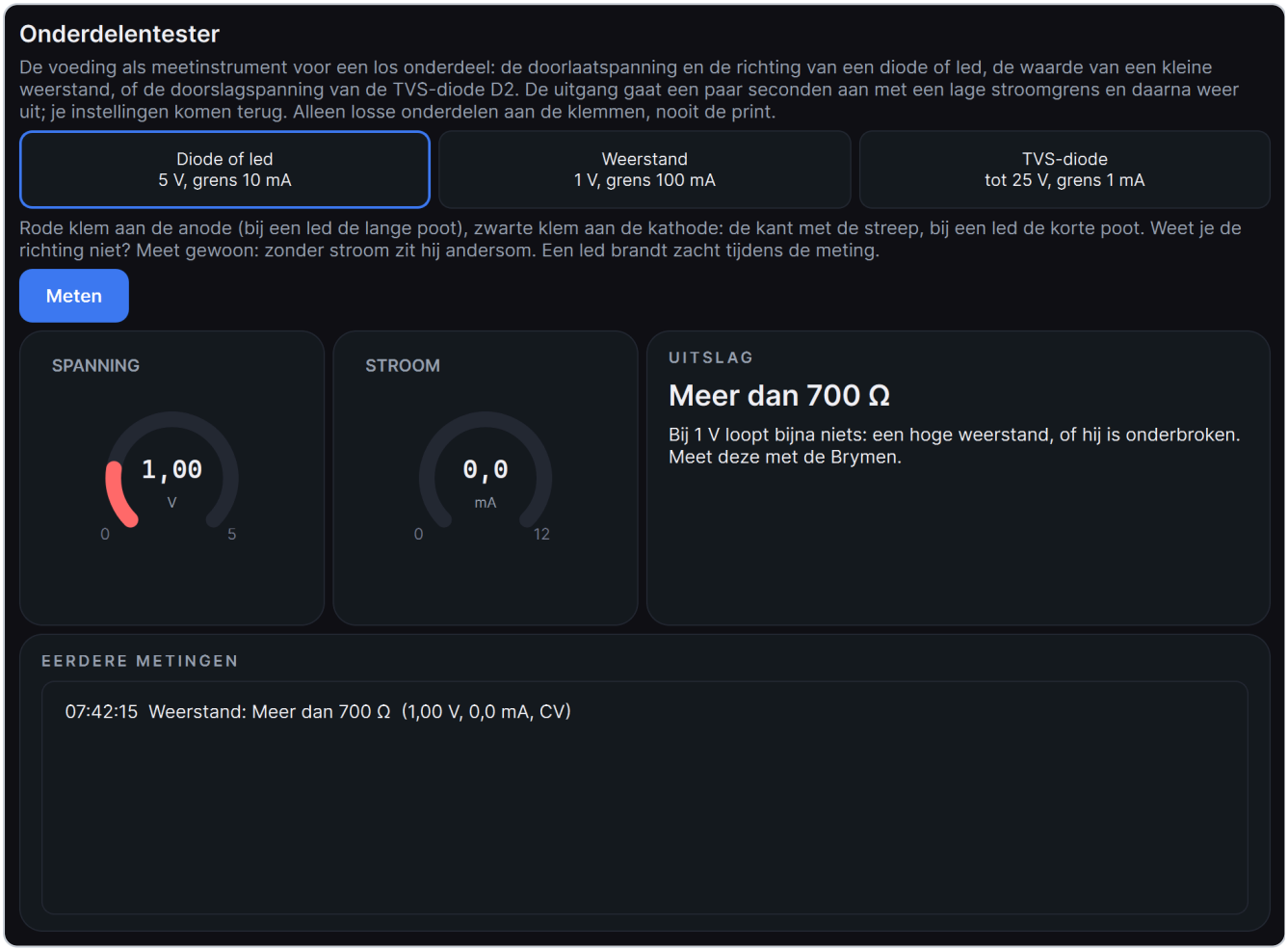
Het tabblad Rooktest na een proef tegen de nagebootste monitor.

Tabblad	Wat het doet
Opstartcurve	zachte start: uitgang uit, op 0 V aan, in stapjes omhoog terwijl de stroom wordt gemeten; bij de stroomgrens meteen uit. Grafiek stroom tegen spanning, uitleg in gewone taal, CSV.
Bouwstappen	de zeven stappen van de draagprint (hoofdstuk 3 van de bouwhandleiding): per stap de zachte start met een verwachte stroom, oordeel goed / let op / zoeken, vinkjes voor de multimeter, notitie, uitvaltest (5 s zonder 12 V), gevonden I2C-modules, bouwrapport. Stand in `korad_bouwstappen.json`.
Controles	spanningsmeting controleren (10,5 tot 14,8 V in elf stappen), stroommeting ijken (strips 0 tot 100 %, geeft de nieuwe INA219_SHUNT_CAL), UPS-duurtest (uitgang uit tot de monitor 30 s zwijgt).
Rooktest	na een update: monitor, firmware, modules, SD, 12 V- en stroommeting, strips, uitval van de 12 V, geen herstart. Basis bewaren onthoudt het normale verbruik voor de volgende keer.
Nachttest	uren meten met een eigen log, bijzonderheden (stroompiek, CC, monitor stil, herstart) als markering en melding, rapport aan het eind.

10 Onderdelentester en accu nabootsen

Onderdelentester (menu Gereedschap)

De voeding als meetinstrument voor een los onderdeel: diode of led (5 V, 10 mA), weerstand (1 V, 100 mA) of de TVS-diode (eerst 14 V met 5 mA, dan tot 25 V met 1 mA). De uitgang gaat een paar seconden aan tot de meting stilstaat, dan uit; je instellingen komen terug. De uitslag staat in gewone taal: doorlaatspanning en richting, de weerstandswaarde met nauwkeurigheid, of de doorslagspanning.



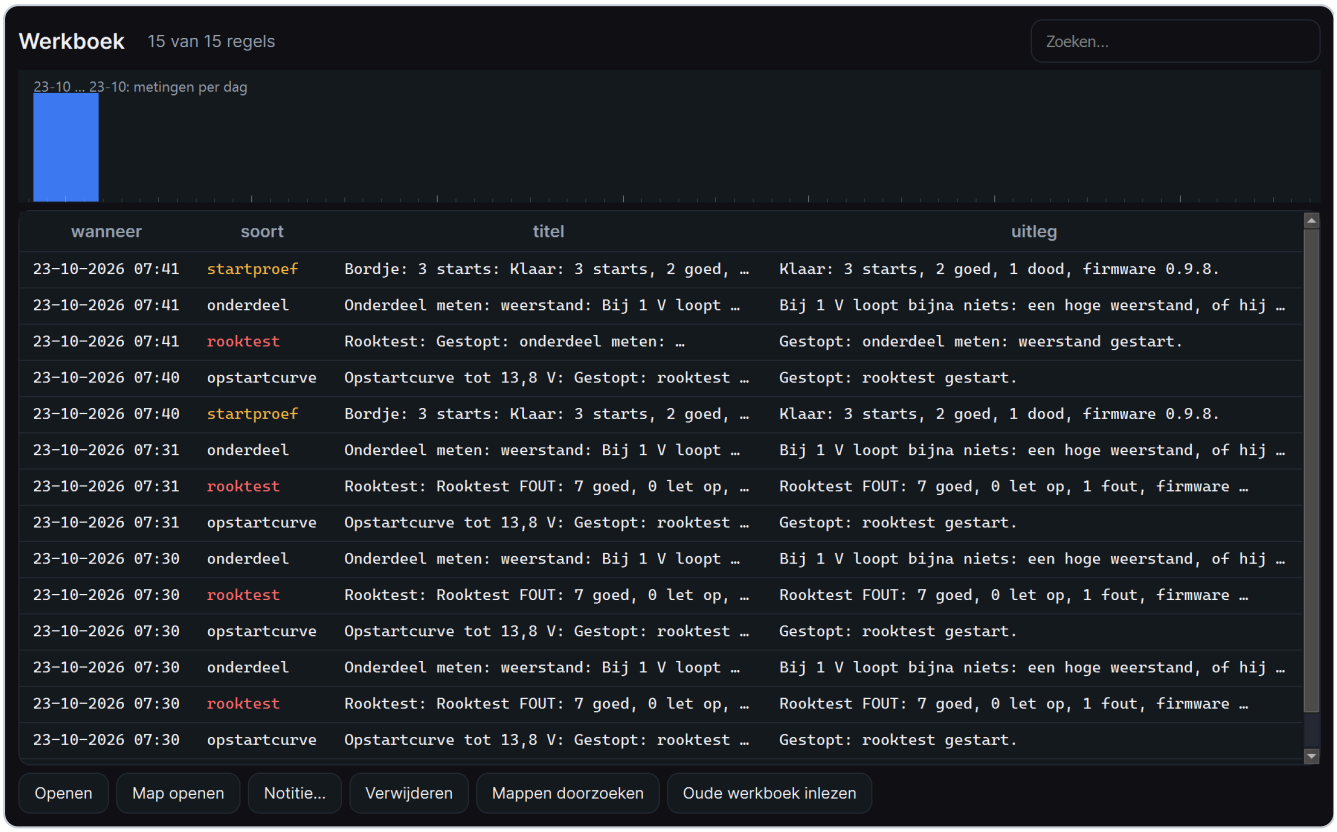
De onderdelentester na een weerstandsmeting (nagebootst: er hing niets aan).

Accu nabootsen (menu Gereedschap)

De spanning loopt lineair van de beginspanning naar de eindspanning in zoveel minuten, en zakt daarbij mee met de stroom door een inwendige weerstand R: bron min stroom maal R, zoals een echte accu onder belasting. Handig om te zien wanneer de monitor "accu leeg" meldt. De voortgang staat in de kaart Lopende proef.

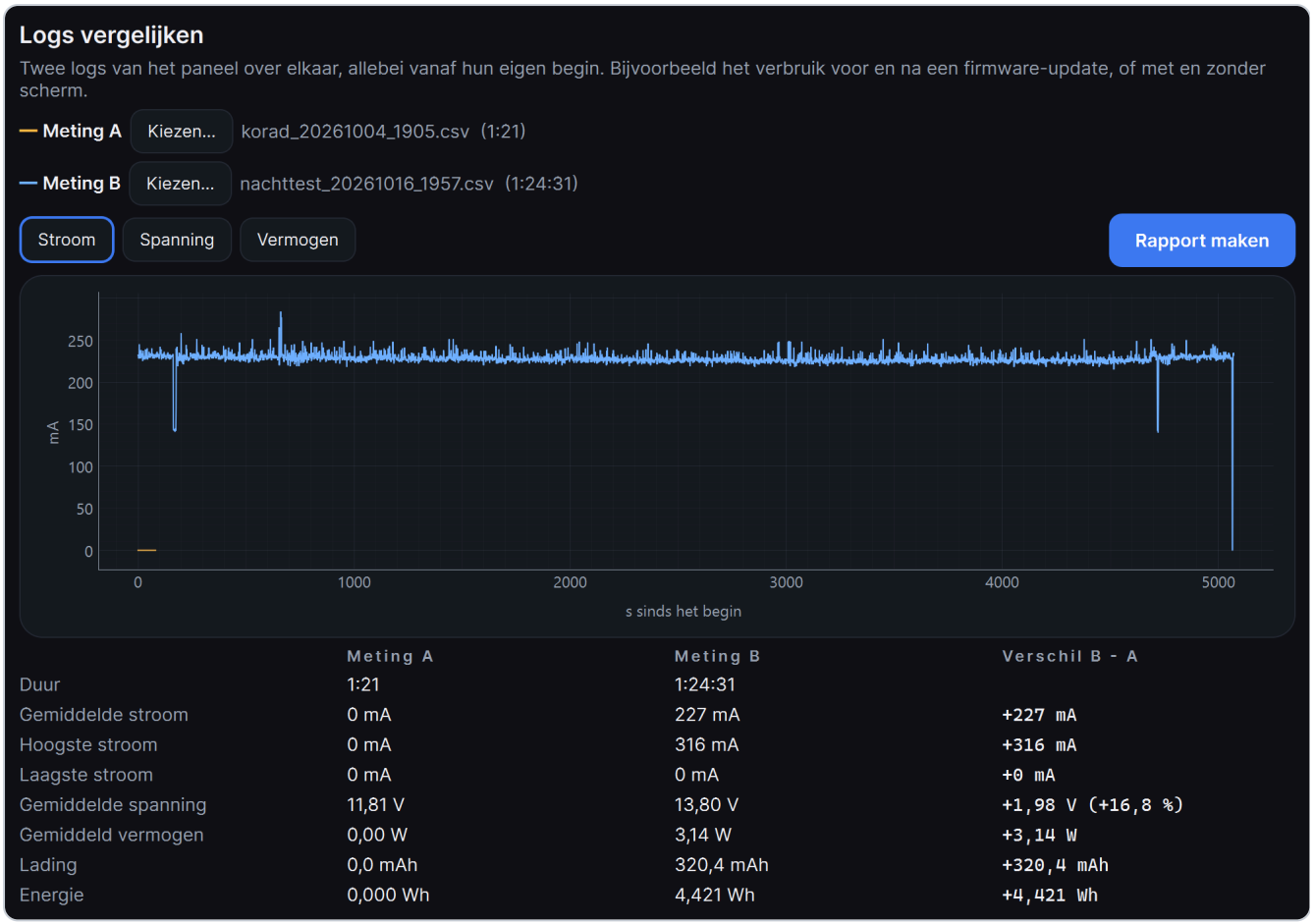
11 Werkboek, logs openen en vergelijken

Het **werkboek** (`Ctrl+W`) is alles wat gemeten is, op datum: rapporten, logs, programma's, startproeven, bouwstappen, notities. Zoeken, openen (een CSV in de grafiek, een HTML in de browser), map openen, notitie toevoegen, mappen doorzoeken, en het werkboek van het oude paneel inlezen.



Het werkboek met een staafje per dag.

Log openen (`Ctrl+O`) zet een oud log in de grafiek met zijn markeringen en de getallen; ook de logs van het oude paneel. **Logs vergelijken** legt twee logs over elkaar, allebei vanaf hun eigen begin, als stroom, spanning of vermogen, met een tabel van de verschillen en een rapport.



	Meting A	Meting B	Verschil B - A
Duur	1:21	1:24:31	
Gemiddelde stroom	0 mA	227 mA	+227 mA
Hoogste stroom	0 mA	316 mA	+316 mA
Laagste stroom	0 mA	0 mA	+0 mA
Gemiddelde spanning	11,81 V	13,80 V	+1,98 V (+16,8 %)
Gemiddeld vermogen	0,00 W	3,14 W	+3,14 W
Lading	0,0 mAh	320,4 mAh	+320,4 mAh
Energie	0,000 Wh	4,421 Wh	+4,421 Wh

Logs vergelijken: meting A en B, verschil B min A.

12 Meldingen, telefoon en instellingen

`Ctrl+,` opent de instellingen.

- **Thema** donker of licht, wisselt meteen. Accentkleur.
- **Geluid**: piep bij CC langer dan een halve seconde; **spraak**: de Nederlandse stem van Windows spreekt alarm, noodstop en uitslagen uit (Test spraak laat horen of er een stem is).
- **ntfy**: server en onderwerp; dan komen alarm, proef klaar en noodstop op je telefoon. Testmelding.
- **Telefoon als afstandsbediening**: zet aan, scan de QR-code (zelfde wifi). Op de telefoon zie je spanning, stroom, de grafiek van de laatste vijf minuten, een alarm en de lopende proef; je kunt een markering plaatsen en de uitgang **uit** zetten. Aanzetten kan alleen aan de laptop. De code in de link is het wachtwoord.
- **Apparaten**: de poort van de Korad (leeg = zelf zoeken), van het bordje (COM6) en het adres van de monitor.



Instellingen met de telefoon aan: link en QR-code.

13 Toetsen en zoeken

Toets	Doet
`Esc`	noodstop: uitgang uit, proef en programma gestopt (ook in Presentatie: terug naar het paneel)
`Spatie`	uitgang aan of uit
`Ctrl+K`	zoeken: typ een paar letters van een menu-opdracht, Enter voert uit
`F1` tot `F5`	indelingen en Mini-venster
`Ctrl+P` `Ctrl+B` `Ctrl+G`	testprogramma's, bordje starten, CaraVan Guard
`Ctrl+W` `Ctrl+O` `Ctrl+L`	werkboek, log openen, log starten/stoppen
`Ctrl+,`	instellingen

14 Als het niet werkt

Wat je ziet	Wat er is
"niet verbonden" of "verbinden mislukt"	de Korad staat uit, de USB-kabel zit los, of een ander programma heeft COM10 open (het oude paneel, een seriële monitor). De poort kan maar door één programma open zijn.
"Uitgang blijft uit: buiten de grens"	de voeding staat hoger dan het project toelaat. Stel eerst iets binnen de grens in, of kies het juiste project.
"Boven de grens ... de uitgang is uitgezet"	iemand draaide de knop op de Korad omhoog terwijl de uitgang aan stond; het paneel greep in.
Startproef: "geen seriële poort"	COM6 komt niet terug: zit de laptopkabel in het bordje, heeft een ander programma de poort, krijgt het bordje wel 5 V?
Startproef: alles "herstartlus"	de 3,3 V op het bordje valt steeds weg: stroomgrens te laag (CC-lampje), kortsluiting via een sensor, of de AXP2101 is stuk.
Monitor: "geen antwoord"	verkeerd adres, andere wifi, of de monitor draait niet. Na het flashen kan het een minuut duren.
Geen stem bij Test spraak	Windows: Instellingen > Tijd en taal > Spraak > Stemmen beheren > Nederlands toevoegen.
Telefoon: geen verbinding	zelfde wifi? De eerste keer vraagt Windows of Python verbindingen mag ontvangen: Privénetwerken, Toestaan.

15 Bestanden en de .exe

Alles staat naast het programma (de map van de .exe, of de map van de repository):

Bestand of map	Inhoud
korad_instellingen.json	instellingen, vaste knoppen, venstermaat, telefooncode; niet in git
korad_bewaking.json	de drie bewakingsregels
korad_werkboek.json	het werkboek
korad_bouwstappen.json	de stand van de bouwstappen
logs\	CSV-logs (puntkomma; tijd, unix, volt, ampere, watt, markering)
rapporten\	HTML-rapporten
testprogrammas\	de programma's (JSON); in de .exe meegebakken, een map ernaast gaat voor

De .exe maken: `.venv\Scripts\pyinstaller korad_paneel2.spec` geeft `dist\KoradPaneel2.exe`, één bestand met icoon, zonder console. Dit handboek: `docs\handboek\maak_pdf.py` maakt de PDF met Edge. De toetsen: `.venv\Scripts\python -m pytest`.